

Creating agents with Python – 3-dagers-kurs

Intro:

- Sørg for å lage et eget environment (Ctrl/Shift/P → Python: Create environment (Bruk Python 3.12.6 og velg requirements.txt (hvis du får en feilmelding kan du også bare installere det du trenger av bibliotek underveis. Det ligger en *pip install kommando* først i de enkelte notebooks/scripts)
- I dette kurset bruker vi bare Agent-framework, autogen og semantic kernel. Da kan du bruke Github Personal Token og trenger ikke Azure lisenser.

01-Intro-to-ai-agents

- Lag foiler ala presentasjonen som fins som tekst-
- Demoer: (Deltakerne kan gjerne bruke eget miljø samtidig)
 - 01-basic-python-agent-no-tools.ipynb
 - 01-basic-python-agent-framework
 - 01-python-agent-framework.ipynb
 - Ekstra:
 - 01-semantic-kernel.ipynb (deltakerne kan ev gjøre selv)
- Lab: 01-intro-to-ai-agents
 - Basic-python-agent – Readme (with starter and solution)
- Demo: som script (Py)
 - Vis ctrl-shift-p – Jupyter:export to python script
 - Vis solution-basic-python-agent.py

02-Explore-agentic-frameworks

- Demoer:
 - 02-explore-agentic-frameworks
 - 02-Python-agent-framework.ipynb
 - Ekstra:
 - 01-autogen.ipynb
 - 02-semantic-kernel.ipynb

03-Agentic-design-patterns

- Demoer:
 - 02-agentic-design-patterns
 - 03-Python-agent-framework.ipynb

- Ekstra:
 - 03-semantic-kernel.ipynb

04-tool-use

- Demoer:
 - 04-tool-use
 - 04-Python-agent-framework.ipynb
 - 04-wellness-coach-agent.ipynb (ekstra)
 - Ekstra:
 - 03-semantic-kernel.ipynb
- Lab: labs\trriage-agent-maf

05-agentic-rag

- Det er mange labber med mye teknologi
- Labber:
 - Python-agent-framework – fungerer ikke rett ut av boksen

06-building-trustworthy-agents

- Lab:
 - 06-building-trustworthy-agents
 - En enkel labb for å vise hvordan man lager gode prompter

07-planning-design

- Demoer:
 - 07-planning-design
 - 07-Python-agent-framework.ipynb
 - Ekstra:
 - 07-semantic-kernel.ipynb

08-multi-agent

- Demoer:
 - 08-Multi-agent
 - 07-Python-agent-framework.ipynb
 - Ekstra:
 - 07-semantic-kernel.ipynb

09-metacognition

- Demoer:
 - 09-semantic-kernel.ipynb

10-ai-agents-production

- Demoer:
 - 10-expense-claim-demo.ipynb
 - 10-semantic-kernel.ipynb – krever openai api key

11-agents-protocols

Demoene trenger azure openai key

12-Context-engineering

Demoene trenger azure openai key

13-Agent-memory

Trenger flere nøkler

14-Microsoft-agent-framework (orchestration/workflows)

- Demoer:
 - Hotel_booking_workflow_sample.py – flott demo – conditional routing
 - 14-sequential.ipynb – flott demo
 - 14-concurrent.ipynb – fikk rate limit error fra github, fikk ikke testet hele
 - 14-conditional-workflow.ipynb - Flott demo
 - 14-handoff.ipynb – endret litt på koden. En ganske avansert, men fin demo

15-Browser-use

Avansert demo som krever azure open ai .

Tips:

- Det fins oversatte versjoner i mappen **translations**.

Ekstra:

1. Mer om MCP: <https://github.com/microsoft/mcp-for-beginners/>